

# Arduino IDE - TMP117

Francisco Almeida

11 de fevereiro de 2026

## Conteúdo

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Preparação do Arduino IDE 2.3.7</b> | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Hardware</b>                        | <b>2</b>  |
| 3.1      | Ligações . . . . .                     | 2         |
| 3.2      | Addresses . . . . .                    | 3         |
| <b>4</b> | <b>Software</b>                        | <b>4</b>  |
| 4.1      | Código Arduino . . . . .               | 4         |
| 4.2      | Codigo Matlab . . . . .                | 5         |
| <b>5</b> | <b>Gráficos</b>                        | <b>7</b>  |
| 5.1      | Ponta dos Dedos . . . . .              | 7         |
| 5.2      | Pulso . . . . .                        | 10        |
| 5.3      | Peito . . . . .                        | 12        |
| <b>6</b> | <b>Notas Adicionais</b>                | <b>14</b> |

# 1 Introduction

Este documento tem como objetivo apresentar os desenvolvimentos de hardware e software até à data. Este documento tem como base três sensores Adafruit TMP117 e uma ESP32-Wroom-32 (pode haver algum tipo de alteração se usarmos outra ESP)

## 2 Preparação do Arduino IDE 2.3.7

Para escolher a board foi necessario instalar o **ESP32 Board Support**. Na aplicação do arduino fazemos Files→Preferences→Additional Board Manager URLs colar o seguinte URL.

[https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/ghpages/package\\_esp32\\_index.json](https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/ghpages/package_esp32_index.json)

De seguida temos de instalar as biblioteca **esp32 by Espressif Systems**. Na aplicação do arduino fazemos Tools→Boards→Board Manager. Apos a instalação selecionamos a placa **ESP32 Dev Module**. Para testar se o computador esta conectado a ESP32 vamos a Tools→Port e verificamos se aparece por exemplo **COM3 (ESP32 Dev Module)**

## 3 Hardware

### 3.1 Ligações

| ESP32 | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 |
|-------|----------|----------|----------|
| 3V3   | Vin      | Vin      | Vin      |
| GND   | GND      | GND      | GND      |
| P21   | SCA      | SCA      | SCA      |
| P22   | SCL      | SCL      | SCL      |

Tabela 1: Ligações Esp32→Sensores.

(Atenção que as ligações mudam de placa para placa)

Neste ciurcuito montado em placa branca utilizei os cabos Azuis para as ligações ao pino 3V3 da Esp32, Brancos para as ligações ao pino P21 (SCA), Verdes para as ligações ao pino P22 (SCL) e Vermelho para as ligações ao pino GND como podem ser visto na Figura 14. Na parte superior da placa conseguem ser visto dois cabos um azul e um branco, estes cabos estao a fazer uma ligação em serie do pino GND da placa ESP-32 para a faixa de barramento onde estão ligados os cabos vermelhos.

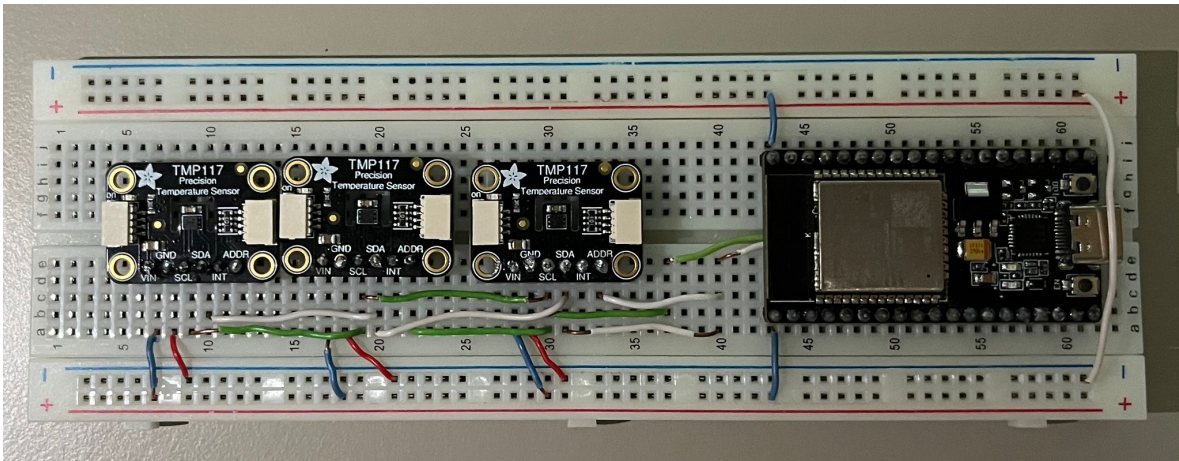


Figura 1: Circuito com os três sensores e ESP32 em placa branca.

### 3.2 Addresses

|          | ADDR        | Address |
|----------|-------------|---------|
| Sensor 1 | Sem ligação | 0x48    |
| Sensor 2 | P21 (SCA)   | 0x4A    |
| Sensor 2 | P22 (SCL)   | 0x4B    |

Tabela 2: Endereços dos respetivos sensores

Para utilizar os três sensores ao mesmo tempo teve que se alterar os endereços dos sensores, sendo que o pino ADDR dos sensores é que controla os endereços dependendo da ligação. Ao ligar o pino ADDR aos pinos P21 e P22 e a não fazer a ligação no terceiro sensor objetivos os três endereços diferentes.

Na Figura 14 temos, da direita para a esquerda, o Sensor com o endereço 0x4A, 0x4B e por fim 0x48.

## 4 Software

### 4.1 Código Arduino

Este código permite apresentar a temperatura média por cada sensor e apresenta o seu respetivo endereço assim como a média das temperaturas.

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_TMP117.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>

#define I2C_SDA 21
#define I2C_SCL 22
#define MAX_SENSORES 3

uint8_t enderecos[MAX_SENSORES];
int nSensores = 0;

Adafruit_TMP117 tmp[MAX_SENSORES];

void scanI2C_guardar_3() {
    nSensores = 0;

    for (uint8_t addr = 1; addr < 127; addr++) {
        Wire.beginTransmission(addr);
        uint8_t err = Wire.endTransmission();
        if (err == 0) {
            if (nSensores < MAX_SENSORES) {
                enderecos[nSensores++] = addr;
            }
        }
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(1500);
    Serial.println("START");

    Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
    delay(100);

    scanI2C_guardar_3();

    if (nSensores < 3) {
        Serial.print("ERR,FoundOnly,");
        Serial.println(nSensores);
    }

    // inicializar cada TMP117 no endere o guardado
    for (int i = 0; i < nSensores; i++) {
        bool ok = tmp[i].begin(enderecos[i], &Wire);
        Serial.print("INIT,0x");
        if (enderecos[i] < 16) Serial.print("0");
        Serial.print(enderecos[i], HEX);
        Serial.print(",");
        Serial.println(ok ? "OK" : "FAIL");
    }

    Serial.println("HEADER,ms,addr1,t1,addr2,t2,addr3,t3,avg");
}
```

```

void loop() {
    if (nSensores < 3) {
        delay(1000);
        return;
    }

    float temps[3];

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        sensors_event_t ev;
        tmp[i].getEvent(&ev);
        temps[i] = ev.temperature;
    }

    float media = (temps[0] + temps[1] + temps[2]) / 3.0;

    // Linha nica por amostra (CSV)
    Serial.printf("DATA,%lu,0x%02X,%.3f,0x%02X,%.3f,0x%02X,%.3f,%.3f\r\n",
        millis(),
        enderecos[0], temps[0],
        enderecos[1], temps[1],
        enderecos[2], temps[2],
        media);

    delay(1000);
}

```

## 4.2 Codigo Matlab

Este codigo permite apresentar um grafico com as temperaturas de cada sensor assim como da media dos sensores durante um determinado tempo que podemos alterar

```

%% ===== CONFIGURA 0 =====
port = "COM4";          % <-- muda para a tua porta (ex.: "COM7")
baud = 115200;          % tem de bater com o Serial.begin do ESP32
duracao_s = 600;        % tempo de medi o
% =====

% libertar a porta (se estiver presa no MATLAB)
delete(serialportfind("Port", port));

% abrir serial
s = serialport(port, baud);
configureTerminator(s, "CR/LF"); % robusto no Windows com \r\n
flush(s);

t0 = tic;

% dados
time_ms = [];
T1 = []; T2 = []; T3 = []; AVG = [];
addr1 = ""; addr2 = ""; addr3 = "";

fprintf("\nLeitura TMP117 (3 sensores)      %s @ %d baud\n", port, baud);
fprintf("%-8s | %-17s | %-17s | %-17s | %-8s\n", ...
    "Tempo(s)", "Sensor 1", "Sensor 2", "Sensor 3", "M dia");
fprintf("%s\n", repmat("-", 1, 78));

while toc(t0) < duracao_s
    if s.NumBytesAvailable == 0
        pause(0.01);
    end
end

```

```

        continue;
    end

    line = strtrim(string(readline(s)));

    % Espera: DATA,ms,addr1,t1,addr2,t2,addr3,t3,avg
    if startsWith(line, "DATA,")
        parts = split(line, ",");

        if numel(parts) == 9
            ms = str2double(parts(2));
            a1 = parts(3); t1 = str2double(parts(4));
            a2 = parts(5); t2 = str2double(parts(6));
            a3 = parts(7); t3 = str2double(parts(8));
            avg = str2double(parts(9));

            if isnan(ms) || isnan(t1) || isnan(t2) || isnan(t3) || isnan(avg)
                continue;
            end

            % guardar endere os (uma vez)
            if addr1 == ""
                addr1 = a1; addr2 = a2; addr3 = a3;
            end

            % guardar dados
            time_ms(end+1,1) = ms;    %#ok<SAGROW>
            T1(end+1,1) = t1;        %#ok<SAGROW>
            T2(end+1,1) = t2;        %#ok<SAGROW>
            T3(end+1,1) = t3;        %#ok<SAGROW>
            AVG(end+1,1) = avg;      %#ok<SAGROW>

            % tempo relativo ao primeiro ponto
            if numel(time_ms) == 1
                tempo_s = 0;
            else
                tempo_s = (ms - time_ms(1)) / 1000;
            end

            % output amig vel (com endere os)
            fprintf("%-8.1f | %s:%7.2f C    | %s:%7.2f C    | %s:%7.2f C    \n",
                tempo_s, a1, t1, a2, t2, a3, t3, avg);
        end

    elseif startsWith(line, "INIT,") || startsWith(line, "START") ||
        startsWith(line, "HEADER") || startsWith(line, "ERR,")
        % Mostrar mensagens de estado sem poluir a tabela
        fprintf("[ESP32] %s\n", line);
    end
end

end

% fechar porta
clear s

fprintf("%s\n", repmat("-", 1, 78));
fprintf("Medi o terminada. Pontos guardados: %d\n\n", numel(AVG));

if isempty(AVG)
    error("N o foi guardado nenhum ponto. Confirma que o ESP32 est a enviar
        linhas 'DATA,...'." );
end

```

```
% converter tempo para segundos
t = (time_ms - time_ms(1)) / 1000;

% ===== GR FICO FINAL =====
figure("Name","TMP117 - 3 sensores e m dia (final)");
plot(t, T1, '-'); hold on;
plot(t, T2, '-');
plot(t, T3, '-');
plot(t, AVG, '-');
grid on;
xlabel("Tempo (s)");
ylabel("Temperatura ( C )");
title("Temperaturas por sensor e m dia");
legend("Sensor 1 (" + addr1 + ")", "Sensor 2 (" + addr2 + ")", "Sensor 3 (" + addr3 + ")",
      "M dia","Location","best");
```

## 5 Gráficos

### 5.1 Ponta dos Dedos

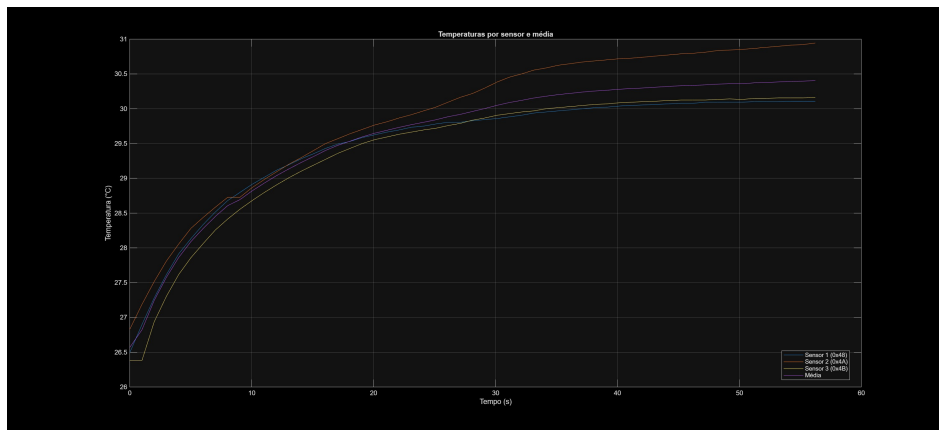


Figura 2: Gráfico que demonstra os três sensores a medir simultaneamente assim como a média das temperaturas medidas durante um minuto.

Esta imagem mostra que os sensores não conseguem estabilizar no tempo de testado mas mostra que a análise da temperatura consegue aumentar de forma notável

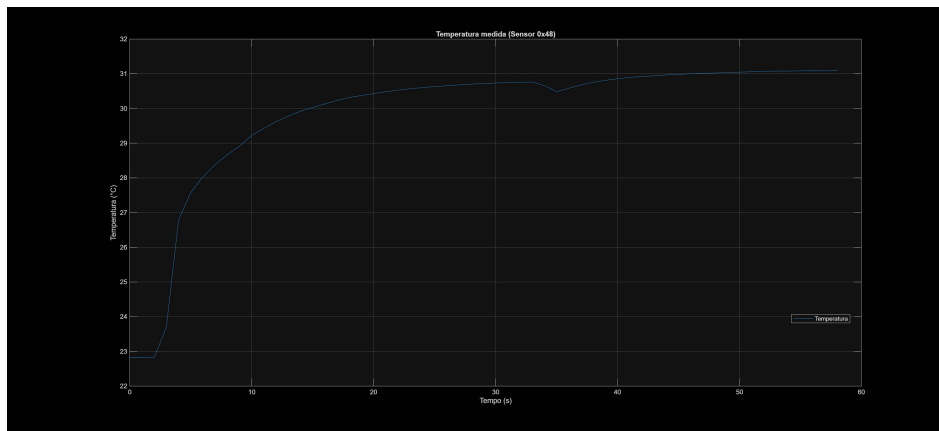


Figura 3: Grafico que demonstra a medição de um sensor na ponta do dedo durante um minuto quando montado na placa branca.

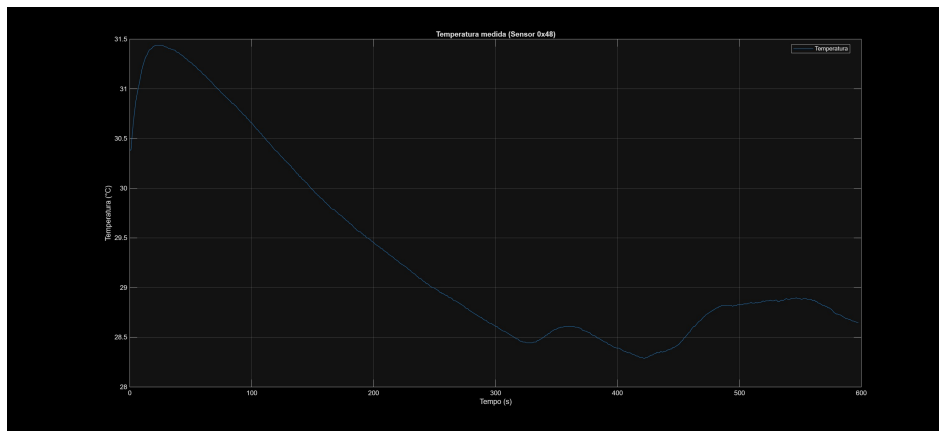


Figura 4: Grafico que demonstra a medição de um sensor na ponta do dedo durante dez minutos quando montado na placa branca.

Este grafico demonstra a possivel estabilidade perto da temperatura de 28 graus, mas temos de ter em conta que ainda nao conseguimos ter a estabilidade completa.



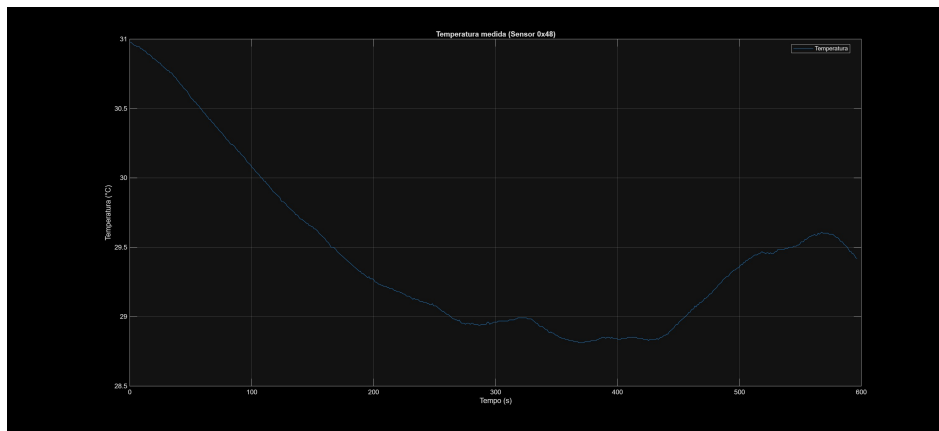


Figura 5: Gráfico que demonstra a medição de um sensor na ponta do dedo durante dez minutos quando ligado através de cabos fêmea a ESP32.

Não se nota grande diferença entre este gráfico e o anterior podendo assim comprovar que as ligações não afetam na medição.

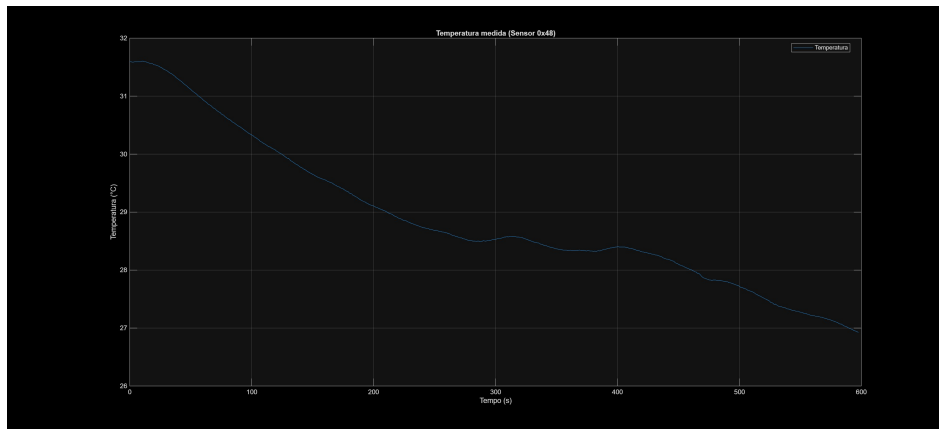


Figura 6: Gráfico que demonstra a medição de um sensor na ponta do dedo durante dez minutos quando ligado através de cabos fêmea a ESP32.

Nota-se alguma diferença principalmente nos últimos minutos de análise da temperatura, mas nada muito significativa.

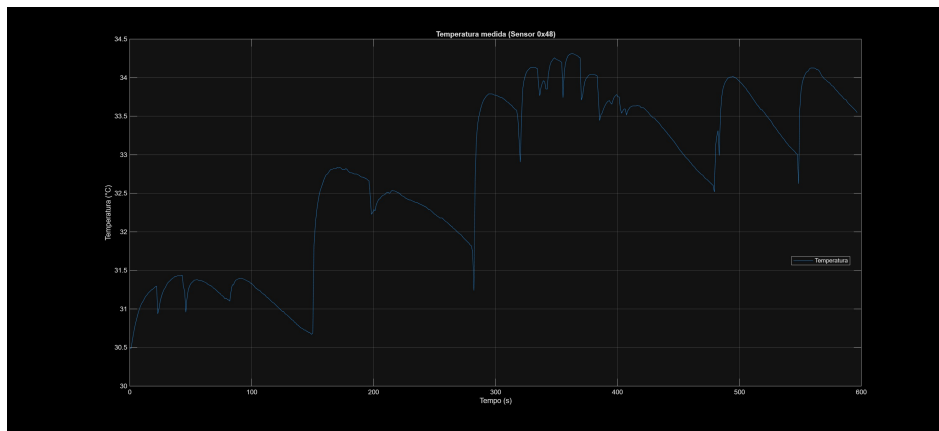


Figura 7: Gráfico que demonstra a medição de um sensor na ponta de varios dedos durante um minutos quando montado numa placa branca.

Fui alternando entre os dedos usados para ver se conseguia estabilizar numa temperatura corporal perto da espectavel. O que conclui com isto é que o sensor aumenta mas vai tender para um valor da temperatura ambiente

## 5.2 Pulso

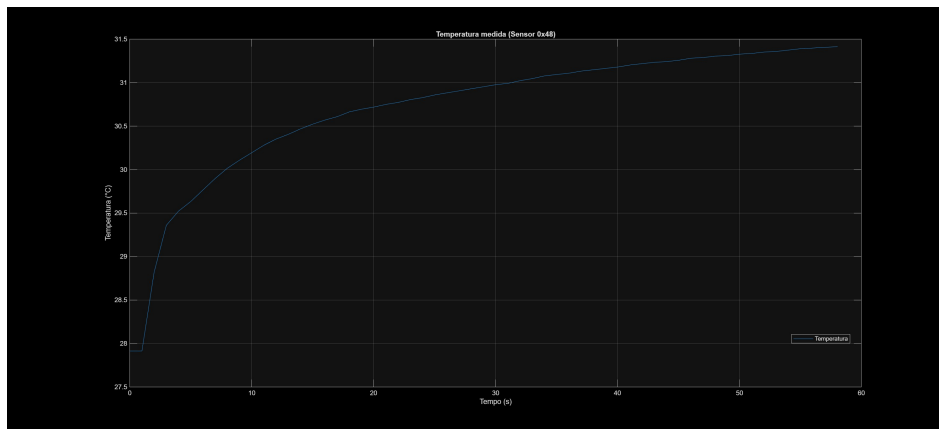


Figura 8: Gráfico que demonstra a medição de um sensor no pulso durante um minuto quando montado numa placa branca.

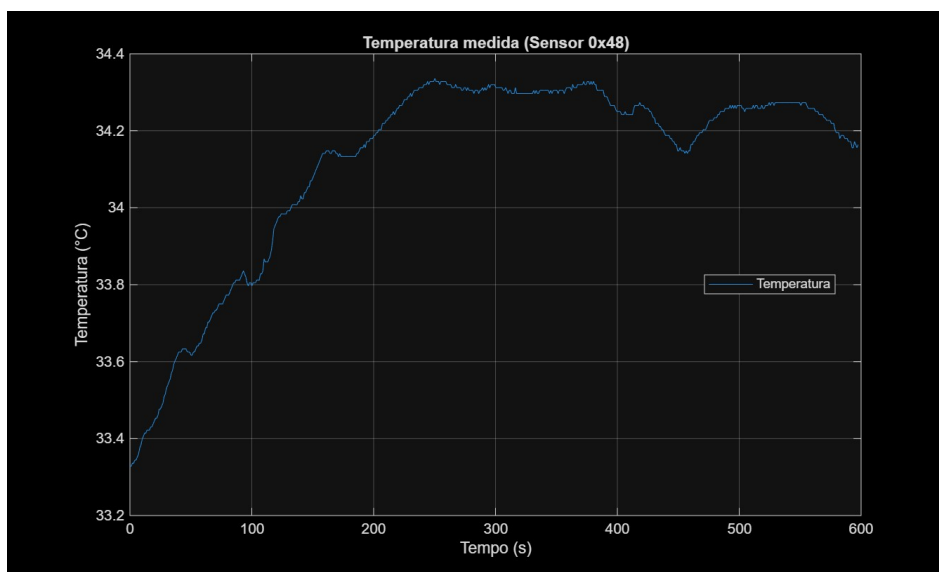


Figura 9: Grafico que demonstra a medição de um sensor no pulso durante dez minutos quando ligado através de cabos fema a ESP32.

Conseguimos analisar uma subida gradual e uma estabilidade por volta dos 34.2°C.

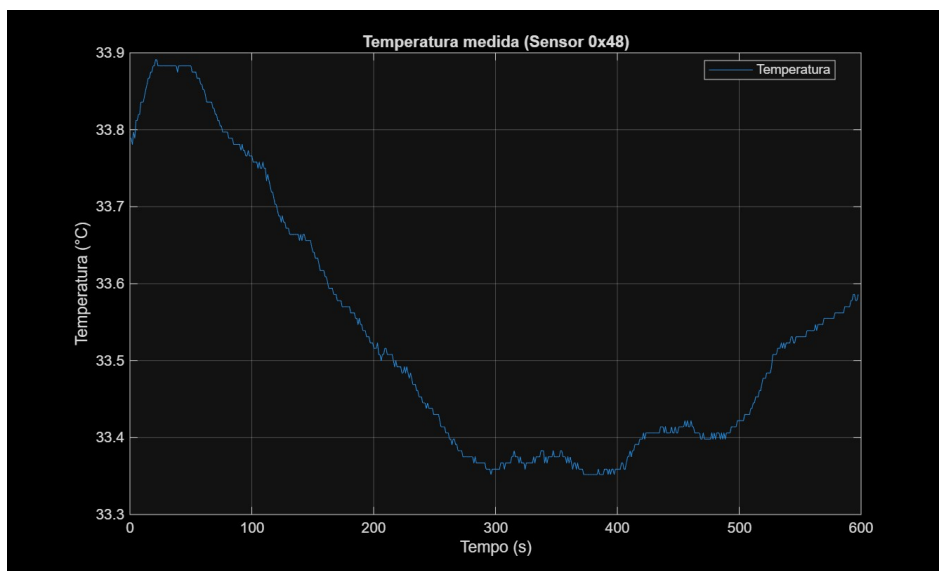


Figura 10: Grafico que demonstra a medição de um sensor no pulso durante dez minutos quando ligado através de cabos fema a ESP32.

Conseguimos analisar uma certa estabilidade da temperatura no pulso uma vez que no segundo grafico apenas varia cerca de 0.6°C e tende a estabilizar em 33.6°C. Temos de realizar testes mais longos para analisar se chega a um ponto estável, mas deve ser difícil uma vez que ao mínimo movimento do braço a temperatura deve subir ligeiramente.

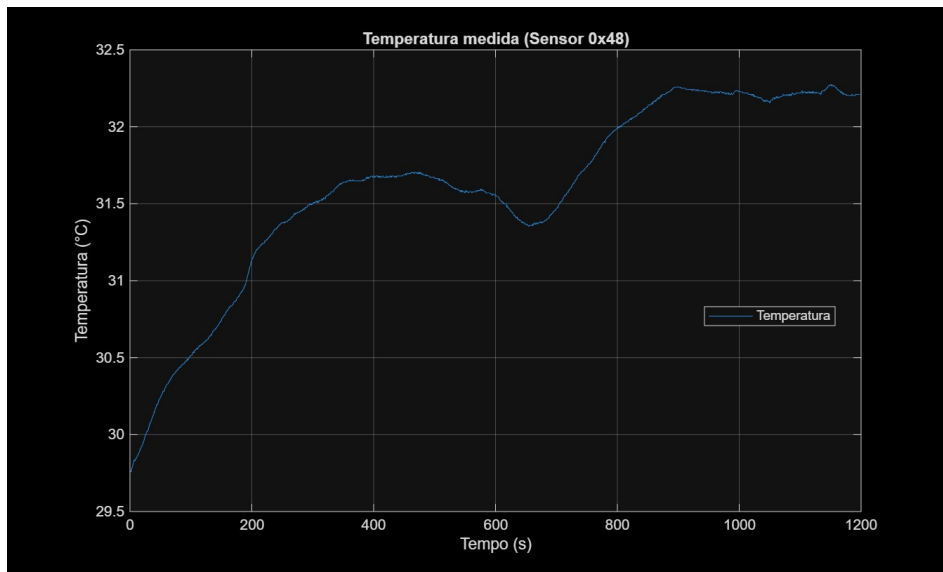


Figura 11: Gráfico que demonstra a medição de um sensor no pulso durante vinte minutos quando ligado através de cabos fêmea a ESP32.

Há alguma oscilação na temperatura, mas mexi um bocadinho o pulso daí ter estas oscilações.

### 5.3 Peito

O sensor foi colocado na zona do coração, cerca de dois dedos abaixo do mamilo.

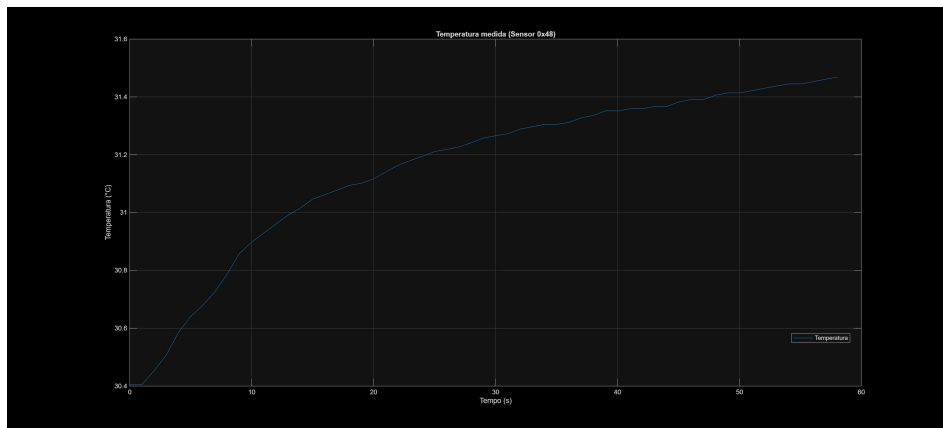


Figura 12: Gráfico que demonstra a medição de um sensor no peito durante um minuto quando montado numa place branca.

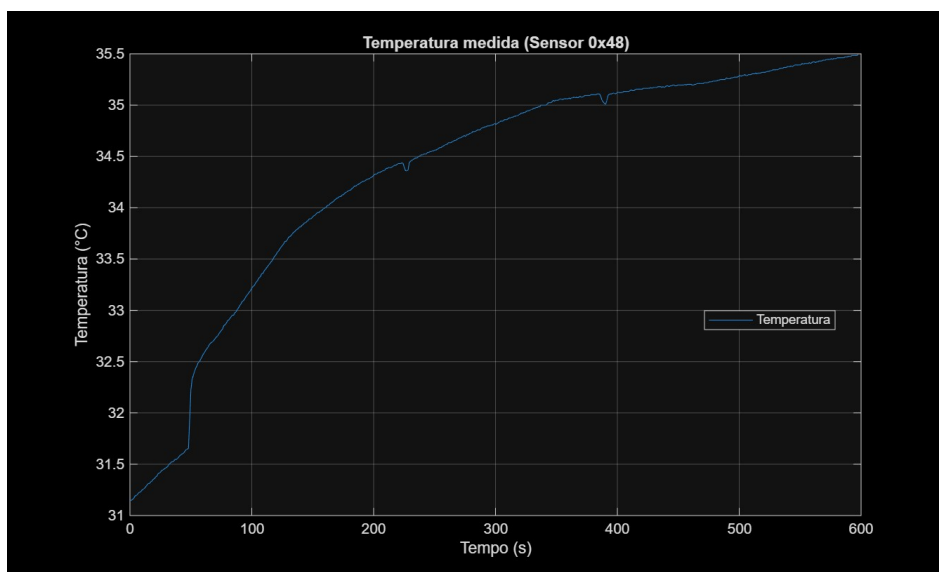


Figura 13: Grafico que demonstra a medição de um sensor no peito durante dez minutos quando ligado através de cabos fema a ESP32.

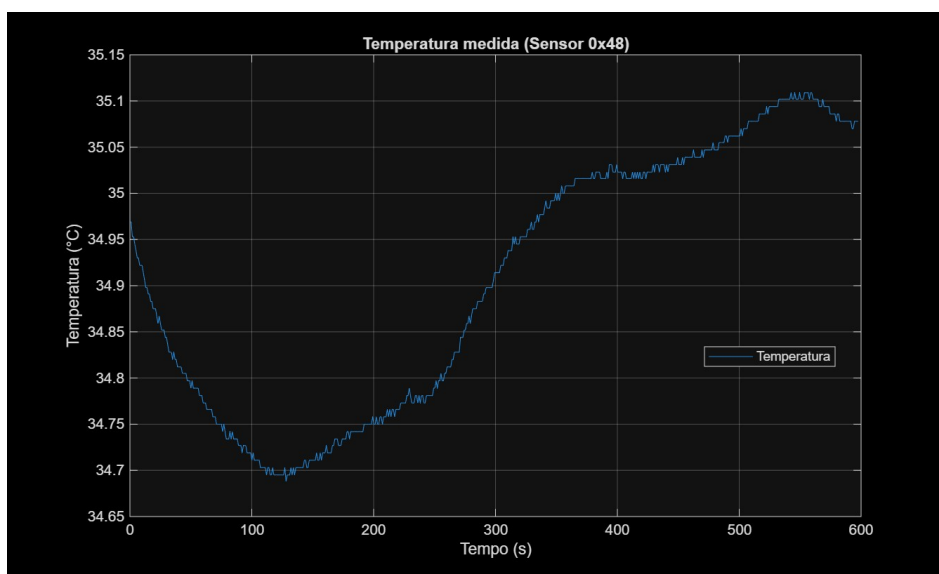


Figura 14: Grafico que demonstra a medição de um sensor no peito durante dez minutos quando ligado através de cabos fema a ESP32.

## 6 Notas Adicionais

Temos que abrir o MatLab como administrador para este ter acesso as portas para comunicar com a ESP.

Os sensores começam a medir a uma temperatura ambiente e demoram bastante tempo a aumentar as leituras, é preciso pesquisar sobre isto.